大连市甘井子区永波铆焊机械厂“5·7”一般物体打击事故调查报告

2026年5月7日，大连市甘井子区大连湾街道土城子村，大连市甘井子区永波铆焊机械厂抛丸车间发生一般物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失130万元。

依据有关法律法规，经甘井子区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局和区总工会参加的大连市甘井子区永波铆焊机械厂“5·7”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，邀请区纪委监委和大连湾街道参与事故调查相关工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验、专家论证等，查清了事故经过、发生原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任，同时，事故调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定：大连市甘井子区永波铆焊机械厂“5·7”一般物体打击事故是一起因涉事企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理缺失，违规组织单人高风险作业、风险隐患长期未整改导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

大连市甘井子区永波铆焊机械厂（以下简称永波机械厂），法定代表人：王泽宝；统一社会信用代码：91210211756052409 4；成立日期：2003 年 11 月 7 日；企业类型：个人独资企业；国标行业：机械零部件加工；注册地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾镇土城子村；登记机关：大连市甘井子区市场监督管理局；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：金属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；金属切削加工服务；喷涂加工。（如图 1 所示）



图 1 永波机械厂及事故车间位置示意图

（二）事故发生单位安全管理情况

永波机械厂建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；配备了兼职安全生产管理人员；公

司制定了《抛丸安全操作规程》；公司制定了安全生产教育培训制度，但未按照制度对全员进行安全教育培训，且未对高风险作业进行有针对性的安全教育培训，安全教育培训记录不详实；公司制定了应急演练计划，但未按照计划开展应急演练。

（三）事故涉及人员情况

毕某，男，63 岁，事故中死亡，河南省罗山县定远乡人，身份证号码：***，永波机械厂抛丸车间工人。

（四）事故发生经过

2026 年 5 月 6 日下班前，永波机械厂厂长孙某安排毕某加班，对一批工件进行抛丸作业，车间工人夏某把工件挂到工装支架上后于 16 时 30 分许下班离开车间。毕某独自一人在抛丸车间加班作业，车间外监控显示 22 时许，毕某最后一次进入抛丸车间再未出现。

5 月 7 日 06 时 30 分许，车间主任王某进入抛丸车间内，发现毕某被挤压在两个工装支架之间，王某立即拨打 120 急救电话，毕某送医后经抢救无效于 07 时 50 分死亡。

（五）事故现场情况

5 月 7 日王某进入抛丸车间时，抛丸机和辊式输送机处于运行状态，辊式输送机由北向南运输，转速缓慢，毕某胸前的工装支架挂满待二次抛丸的工件，工装支架南端在辊式输送机上，北端向西侧（毕某所在方向）倾倒掉落在地上，距辊式输送机西侧 0.8m 处，地面放置有另一工装支架，毕某被挤压在两个工装支

架之间成后仰半站立状态。（如图 2 所示）



图 2 事故发生位置示意图

车间内桥式起重机在车间最西侧工装支架上方，无碰撞、牵拉痕迹，桥式起重机遥控器在其下方工装支架上，未在毕某周边。撬棍插放在辊式输送机中，电焊机手把在辊式输送机下方，未在毕某周边。（如图 3 所示）

工装支架：长 6m，高 1.32m，底部宽 0.6m，角钢焊接，重约 150kg。（如图 4 所示）

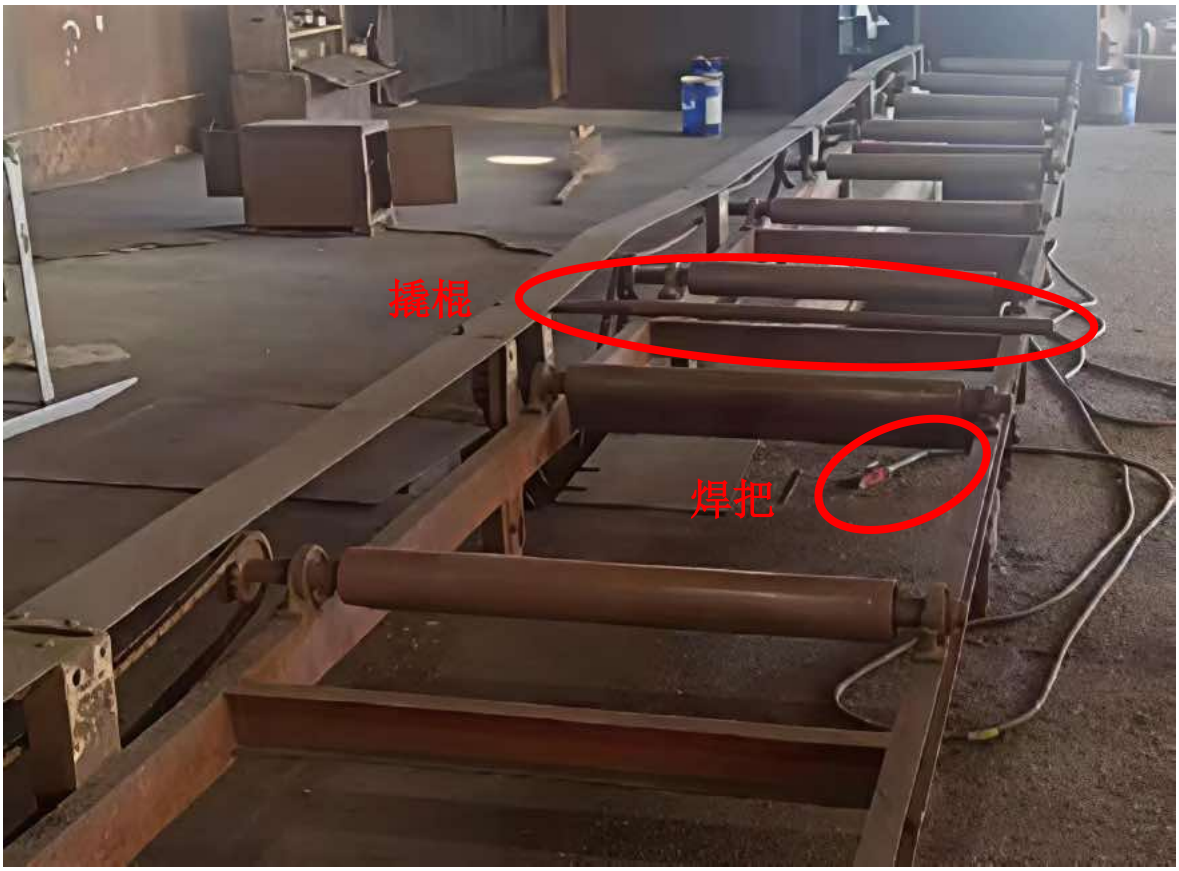


图 3 撬棍和电焊机把手位置示意图

辊式输送机：辊面长 13m，高 0.42m、宽 0.9m，东侧有传输链条和防护装置，西侧无链条和防护装置。（如图 5 所示）



图 4 工装支架示意图

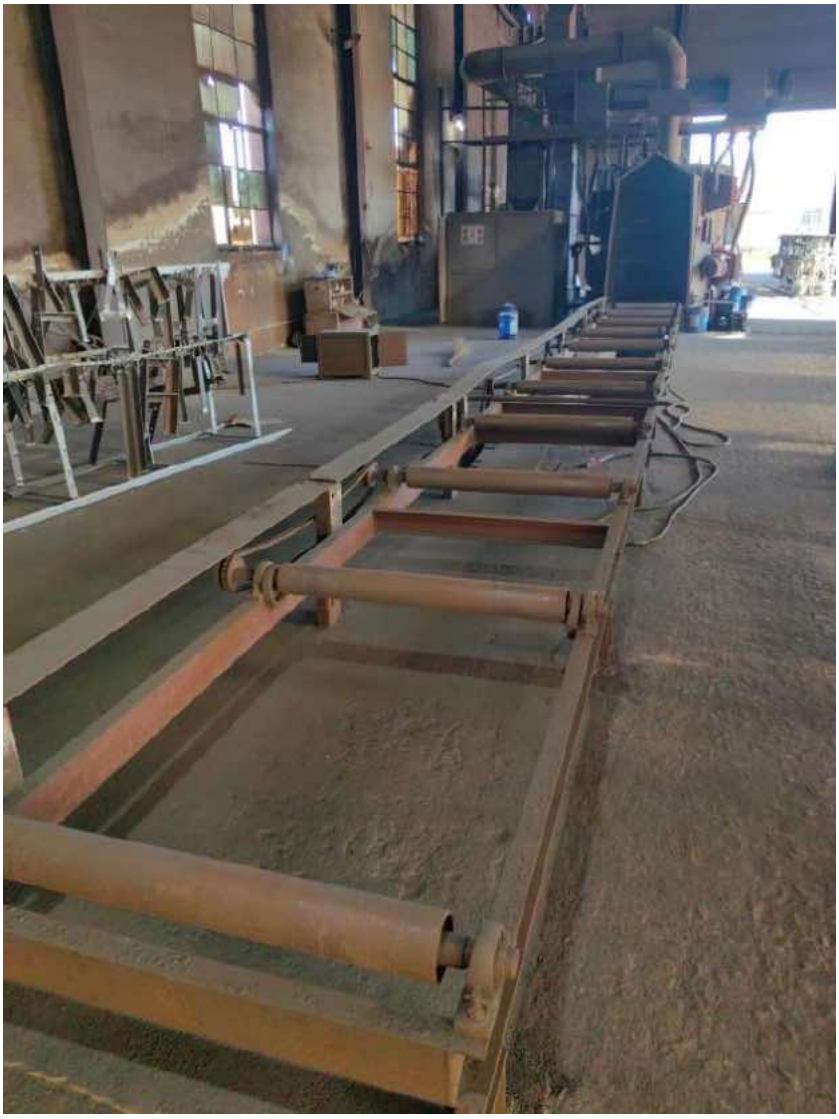


图 5 辊式输送机示意图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失 130 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接报后，甘井子区应急管理局、区公安分局和大连湾街道相关工作人员迅速赶赴现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查和善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

06 时 30 分许，车间主任王某发现毕某被挤压在两个工装支架之间且无意识，将情况上报告给厂长孙某后迅速拨打 120 急救电话，随即找到在厂内住宿的温某将车间所有机器关闭。

06 时 40 分许，120 救护车和厂长孙某先后到达现场，孙某组织工人夏某操作桥式起重机将工装支架吊起，其他人工配合 120 医护人员将毕某抬上 120 救护车送往南关岭新华医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

06 时 33 分，市急救中心接到报警，120 医护人员到达现场后，毕某已无生命体征，抢救同时转运至新华医院体育新城院区，并通知医院做好抢救准备。新华医院提前开通就医绿色通道，毕某到达后，继续全力抢救，伤员心率和呼吸未恢复，于 07 时 50 分宣布临床死亡。

永波机械厂积极组织处理善后工作，2026 年 5 月 9 日已与死者家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，王某迅速拨打 120 急救电话，并组织人员关闭现场机器防止二次伤害。孙某组织现场人员利用桥式起重机将工装支架吊起将毕某救出，并配合医护人员将毕某抬至 120 救护车送医院抢救。经评估，本起事故现场应急救援处置妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.物的不安全状态：约150公斤船用管支架吊运放置时未居中对位，一端落于输送机辊面、另一端悬空，重心偏移，超出稳定临界值；作业现场无防倾覆防护设施、无安全隔离区域，未针对挂架倾倒风险设置任何本质安全防护措施，风险防控存在漏洞，挂架受轻微外力（振动/重心偏移）造成倾倒。

2.人的不安全行为：一是死者安全意识淡薄，作业时长期站在工装挂架倾倒危险范围内，未保持安全作业距离，挂架放置时未居中对位，一端落于输送机辊面、另一端悬空，重心偏移，超出稳定临界值，挂架倾倒时无法及时避让，最终被挤压致死；二是现场无监护人员，单人违规开展高危抛丸作业，事故发生后无法第一时间处置，错失救援时机。

（二）其他因素可能排除

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及现场采集资料对事故现场勘察技术分析报告判断，现场无突发灾害及其他影响因素。公安机关未发现人为故意情况，排除自杀、他杀可能。

（四）间接原因分析

1.安全生产管理制度缺失。企业未建立工装器具专项安全管理制度，未制定加班作业审批管理制度、现场安全监护制度，各项安全管理无章可循，生产作业脱离安全管控。

2.安全教育培训与安全告知缺位。企业未对作业人员开展岗

位安全操作培训、倾覆风险辨识及应急避险培训，未进行安全技术交底，工人不掌握作业风险、操作规范和避险方法，无证、无培训上岗作业。

3.现场安全管理与作业组织违规失责。企业重生产、轻安全，为赶工期违规安排单人夜间/加班独立从事高危机械作业，未落实双人作业、专人监护要求，对现场习惯性违章行为长期默许、不制止、不纠正，现场安全管理形同虚设。

四、事故单位存在的主要问题

永波机械厂安全生产主体责任不落实，工位器具安全管理、作业规程、教育培训、加班作业管控、隐患排查治理全链条缺失，习惯性违章与设备本质安全不足叠加，最终引发倾倒致死事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

毕某，系永波机械厂抛丸车间工人，安全意识淡薄，未参加起重机械作业人员培训使用桥式起重机，无焊接与热切割作业操作证进行电焊作业，违反《抛丸机安全操作规程》，对本起事故负直接责任，鉴于其死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任人员行政处罚建议

孙某，永波机械厂厂长，负责厂子全面工作。做为安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责不到位，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不够，未及时消除生产安全事故隐患。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[1]的规定,对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]的规定，建议由区应急管理局依法处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

永波机械厂作为生产经营单位，组织抛丸喷砂作业时未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；对作业人员安全生产教育和培训不到位，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十三条[4]、第四十四条第一款[5]的规定，对事故负有主体责任，建议由区应急管理局依法处理。

（四）其他处理建议

王某，男，43 岁，辽宁省大连市金州人，永波机械厂生产

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

车间主任，作为生产车间安全生产负责人未及时检查本车间的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议永波机械厂依据厂里相关规定，对生产车间主任王某作出处理，在收到本事故调查报告后30日内，将处理情况报区应急管理局。

六、事故主要教训

本次事故是典型的生产安全责任事故，暴露出企业安全管理缺位、违章作业突出、隐患排查不严、本质安全缺失等突出问题，教训极为深刻。

一是必须严守操作规程，坚决杜绝习惯性违章。深刻认清违章作业的严重危害，严格落实岗位安全操作要求，严禁超载、偏心装载，严禁进入危险作业区域，从行为上消除事故诱因。

二是必须强化工装器具全流程管理，筑牢本质安全防线。严禁私自制作、使用不合格工装挂架，将辅助工位器具纳入设备统一管理，定期开展检查、维保与报废更新，坚决杜绝带隐患运行。

三是必须严管高危作业组织，堵塞加班作业管控漏洞。严格执行高危作业审批制度，严禁单人独立开展抛丸喷砂等高风险作业，加班、夜间作业必须落实专人现场监护，严禁以生产为由放松安全管控。

四是必须做实安全教育培训，提升全员安全防范能力。严格

落实三级安全教育与专项培训，强化风险辨识、规范操作和应急避险教育，未经培训考核合格一律不得上岗，切实提升从业人员安全意识与自救能力。

五是必须压实安全生产主体责任，全面扭转重生产、轻安全的错误倾向。健全全员安全生产责任制，深化隐患排查闭环治理，将安全管理贯穿生产全过程，做到责任、管理、投入、培训、应急“五到位”，坚决防范同类事故再次发生。

七、事故整改和防范措施

永波机械厂要深刻反思事故原因，汲取事故教训，举一反三，杜绝此类事故再次发生，结合事故暴露出的问题，依据机械加工安全技术规范及相关标准，所有措施均需符合国家及行业机械加工安全技术要求。

1. **立即开展现场全面停工整改。**立即停止全厂抛丸喷砂、工装挂架相关所有作业，全面封存、排查所有自制工装器具、工位挂架，对结构不合格、存在变形开裂、配重不足、无安全保障的器具全部强制报废、统一更换，委托专业机构按安全标准重新设计制作，验收合格后方可投入使用。

2. **完善专项安全管理制度与操作规程。**制定工装挂架安全管理细则，明确限重标准、装载规范、检查维保要求、报废标准；重新修定抛丸喷砂专项安全操作规程，严格执行居中装载、均匀摆放、限重作业要求，划定严禁站位的危险区域，设置警示标识与物理隔离围挡。

3. **严格规范作业组织与现场管控。**严禁单人独立开展抛丸喷砂等高危作业，加班、夜间作业必须履行专项审批手续，落实专人现场安全监护，严禁疲劳作业、超强度加班，从源头杜绝违规作业组织行为。

4. **强化全员安全教育培训与警示教育。**组织全厂全员开展安全生产专项培训，重点针对机械伤害、物体倾覆、违章作业风险开展教学，同步开展本次事故警示教育，考核合格后方可上岗作业；常态化开展岗位安全交底，提升全员风险辨识和应急避险能力。

5. **健全隐患排查治理长效机制。**将工装器具、辅助作业设备、高危作业工位纳入日常安全巡检重点，建立日巡检、周排查、月复盘机制，对排查出的隐患建立台账、限期整改、闭环管理，坚决杜绝设备设施带隐患运行。

6. **全面压实安全生产主体责任。**重新建立全员安全生产责任制，明确企业负责人、管理人员、岗位工人的安全职责，将安全管控责任落实到车间、班组、个人，严格落实安全考核与追责机制，彻底扭转重生产、轻安全的错误管理模式。